ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ООО «Цифра»

наименование организации - разработчика технического задания на автоматизированную систему

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Импульс-спорт»
_____/ Павлов С.И.
05.02.2026

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Цифра»
_____/ Будусова Т.М.
05.02.2026

Автоматизированная система управления

наименование вида автоматизированной системы

ООО «Импульс-спорт»

наименование объекта автоматизации

АСУ «Gym Sport»

сокращенное наименование автоматизированной системы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 63 листах

Действует с 05.02.2026

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ООО «Импульс-спорт»
_____/ Павлов С.И.
05.02.2026

Пермь 2026

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование Системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система управления клиентами спортивного клуба «Gym Sport»

Условное обозначение системы: АИС «Gym Sport»

1.2. Шифр темы

Шифр темы: АИС-ГС-26

1.3. Наименования организации-заказчика

Наименование организации Заказчика: ООО «Импульс-спорт»

Юридический адрес Заказчика: 125130, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спортивная, д. 15

Контактный телефон Заказчика: +7 (992) 574-25-34

Адрес электронной почты Заказчика: gymsport@mail.local

Наименование организации Разработчика: ООО «Цифровые решения»

Юридический адрес Разработчика: 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Информационная, д. 10

Контактный телефон Разработчика: +7 (950) 467-76-55

Адрес электронной почты Разработчика: info@digital-solutions.local

1.4. Перечень документов, на основании которых создается АС, кем и когда утверждены эти документы

Автоматизированная информационная система управления клиентами спортивного клуба **«Gym Sport»** создаётся на основании следующих документов:

1. Договор на выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы № GS-01/26 от 10.01.2026, заключённый между спортивным клубом «Gym Sport» и ООО «Цифровые решения».
2. Приказ Заказчика о внедрении автоматизированной информационной системы управления клиентами спортивного клуба «Gym Sport» № 12-ГС от 10.01.2026.

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ

Плановый срок начала работ по созданию автоматизированной информационной системы: 10 января 2026 года

Плановый срок окончания работ по созданию автоматизированной информационной системы: 10 февраля 2026 года

Общий срок выполнения работ составляет 1 месяц с даты начала работ в соответствии с договором.

Источником финансирования работ является Заказчик Спортивный клуб «Gym Sport»в ходе коммерческой деятельности. Размер финансирования: 200 000 тысяч рублей.

Порядок финансирования определяется условиями договора по созданию автоматизированной системы.

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1. Цели создания АС

Целью создания автоматизированной информационной системы **АИС «Gym Sport»** является повышение эффективности управления деятельностью спортивного клуба **«Gym Sport»** за счёт автоматизации процессов учёта клиентов, абонементов, посещений и тренировочных занятий.

Основные задачи создаваемой системы включают:

1. Автоматизацию учёта клиентов спортивного клуба с целью исключения ошибок, возникающих при ручном ведении данных и использовании разрозненных таблиц и журналов.
2. Повышение точности и актуальности данных об абонементах и посещениях за счёт автоматического расчёта сроков действия, количества использованных и оставшихся занятий.
3. Оптимизацию работы администраторов и тренеров, обеспечивая быстрый доступ к актуальной информации о клиентах, расписании тренировок и фактически оказанных услугах.
4. Создание централизованной базы данных, обеспечивающей структурированное хранение сведений о клиентах, тренерах, абонементах, посещениях и тренировках.
5. Повышение прозрачности деятельности спортивного клуба за счёт формирования сводных и аналитических отчётов о посещаемости, активности клиентов и эффективности работы тренеров.
6. Сокращение рисков дублирования, потери или искажения данных, характерных для ручного и частично автоматизированного режима работы.

2.2. Назначение АС

Автоматизированная информационная система АИС «Gym Sport», разрабатываемая для спортивного клуба «Gym Sport», предназначена для комплексного ведения и управления данными, связанными с обслуживанием клиентов и организацией тренировочного процесса.

Система обеспечивает:

- хранение и обработку сведений о клиентах, тренерах и их контактных данных;
- автоматизированный учёт абонементов, контроль сроков их действия и статуса;
- регистрацию посещений клиентов и фиксацию истории оказанных услуг;
- ведение и управление расписанием тренировочных занятий;
- формирование аналитических и сводных отчётов по посещаемости, количеству активных клиентов и абонементов;
- контроль целостности данных и ограничение доступа в соответствии с ролями пользователей (администратор, пользователь/тренер).

АИС «Gym Sport» служит инструментом повышения эффективности управления спортивным клубом, обеспечивая централизованное хранение данных, повышение точности учёта и улучшение качества управленческих решений в сфере физкультурно-оздоровительных услуг.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения

Объектом автоматизации в рамках создания автоматизированной информационной системы АИС «Gym Sport» являются процессы учёта и управления деятельностью спортивного клуба «Gym Sport», связанные с обслуживанием клиентов и организацией тренировочного процесса.

К автоматизируемым процессам относятся:

- ведение и хранение сведений о клиентах спортивного клуба;
- учёт тренерского состава и информации о тренерах;
- оформление, сопровождение и контроль абонементов клиентов;
- регистрация посещений тренировочных занятий и фиксация фактически оказанных услуг;
- управление расписанием индивидуальных и групповых тренировок;
- формирование аналитической и сводной отчётности по посещаемости, активности клиентов и загруженности тренеров;
- контроль целостности данных и управление доступом пользователей к информации в соответствии с их ролями.

Автоматизация указанных процессов направлена на замену ручного и частично автоматизированного учёта, осуществляемого с использованием электронных таблиц и бумажных журналов, централизованной информационной системой, обеспечивающей структурированность данных, их актуальность и доступность для сотрудников клуба.

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Автоматизированная информационная система АИС «Gym Sport» предназначена для эксплуатации сотрудниками спортивного клуба «Gym Sport», включая администраторов, тренеров и представителей руководства клуба.

Система используется для внутренних бизнес-процессов организации и функционирует на рабочих местах сотрудников, расположенных в

административных помещениях спортивного клуба. Доступ к системе осуществляется с персональных компьютеров через веб-браузер с использованием локальной сети или защищённого сетевого соединения.

Эксплуатация системы предполагается на персональных компьютерах под управлением операционных систем семейства Windows либо иных поддерживаемых платформ, с установленным современным веб-браузером. Работа системы не требует специализированного оборудования и осуществляется с использованием стандартных средств офисной вычислительной техники.

Система эксплуатируется в следующих нормируемых условиях окружающей среды:

- температурный режим: от +15 °C до +25 °C, допускаются кратковременные отклонения не более ±5 °C;
- относительная влажность воздуха: 40–60 %, без образования конденсата;
- атмосферное давление: в пределах 86–106 кПа;
- освещённость рабочих мест: исключение прямого воздействия солнечных лучей на экраны мониторов;
- требования по влагозащите: эксплуатация в помещениях без повышенной влажности, без необходимости применения специальной влагозащиты (стандартные офисные условия, класс защиты оборудования IP20 и выше).

Автоматизированная система не предназначена для эксплуатации в уличных условиях, производственных помещениях с повышенной запылённостью, вибрацией или воздействием агрессивных сред. Работа системы должна осуществляться в условиях стабильного электропитания и корректного функционирования сетевого и вычислительного оборудования.

4. Требования к автоматизированной системе

4.1. Требования к структуре АС в целом

4.1.1. Перечень подсистем (при их наличии), их назначение и основные характеристики. Требования к числу уровней иерархии и степени централизации АС

Требования к числу уровней иерархии и степени централизации АС

Автоматизированная информационная система АИС «Gym Sport» включает в себя следующие функциональные подсистемы:

1. Подсистема управления клиентами — обеспечивает ведение данных о клиентах спортивного клуба.

Функции подсистемы включают добавление, редактирование, просмотр и поиск клиентов, хранение контактной информации, даты регистрации и дополнительных примечаний.

2. Подсистема управления тренерами — предназначена для учёта тренерского состава спортивного клуба.

Подсистема обеспечивает хранение сведений о тренерах, их специализации, контактных данных, статуса активности и даты приёма на работу.

3. Подсистема привязки клиентов к тренерам — реализует связь между клиентами и тренерами.

Поддерживает назначение клиентов конкретным тренерам, хранение информации о закреплённых клиентах и используется для фильтрации посещений и тренировок.

4. Подсистема управления абонементами — обеспечивает оформление, хранение и сопровождение абонементов клиентов.

Функции подсистемы включают учёт типа абонемента, сроков действия, стоимости, общего и оставшегося количества занятий, а также определение текущего статуса абонемента.

5. Подсистема учёта посещений — предназначена для регистрации фактов посещения клиентами тренировочных занятий.

Подсистема обеспечивает фиксацию даты и времени посещения, привязку к

клиенту, тренеру и абонементу, а также хранение комментариев.

6. Подсистема управления тренировками — обеспечивает ведение расписания и учёт тренировочных занятий.

Поддерживает создание, редактирование и удаление тренировок, хранение информации о типе занятия, длительности, статусе проведения и комментариях.

7. Подсистема формирования отчётов и аналитики — предназначена для автоматического расчёта и отображения сводных показателей деятельности клуба.

Обеспечивает формирование отчётов по количеству клиентов, тренеров, активных абонементов, посещений, а также формирование рейтингов клиентов по активности.

8. Подсистема хранения данных — реализована в виде централизованной реляционной базы данных PostgreSQL, обеспечивающей целостность, нормализацию и долговременное хранение всех данных системы.

Пользовательский интерфейс — реализован в виде веб-приложения, предоставляющего сотрудникам спортивного клуба удобный и наглядный доступ ко всем функциям системы.

Подсистема бизнес-логики — включает алгоритмы обработки данных, проверки корректности вводимой информации, расчёта статусов абонементов и формирования отчётных показателей.

Система проектируется как многоуровневая централизованная система, включающая следующие уровни:

- уровень представления (пользовательский интерфейс);
- уровень бизнес-логики;
- уровень хранения данных (централизованная база данных).

Иерархия системы является вертикальной трёхуровневой, что обеспечивает модульность, упрощает сопровождение и создаёт условия для масштабирования и расширения функциональности в будущем.

4.1.2. Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС

Информационное взаимодействие компонентов АИС «Gym Sport»

осуществляется через строго определённые программные интерфейсы, обеспечивающие согласованную и корректную работу всех подсистем.

Связь между пользовательским интерфейсом и подсистемой бизнес-логики реализуется посредством вызова серверных методов через REST API, отвечающих за:

- обработку пользовательских запросов;
- выполнение операций добавления, изменения и удаления данных;
- получение информации для отображения в интерфейсе;
- формирование отчётных данных.

Взаимодействие подсистемы бизнес-логики и подсистемы хранения данных осуществляется через ORM-инструменты и SQL-запросы, обеспечивающие:

- сохранение и извлечение данных в реляционной модели;
- соблюдение ограничений целостности и связности данных;
- контроль транзакций при операциях с абонементами, посещениями и тренировками;
- предотвращение некорректных изменений данных.

Хранение данных осуществляется на едином сервере базы данных, что обеспечивает централизованный доступ, согласованность операций и актуальность информации для всех пользователей системы.

Обмен данными между компонентами системы осуществляется с использованием стандартных сетевых протоколов HTTP/HTTPS, что позволяет эксплуатировать систему как в локальной сети спортивного клуба, так и в веб-среде при наличии защищённого соединения.

4.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежным АС, требования к интероперабельности, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией

Создаваемая автоматизированная информационная система АИС «Gym Sport» на текущем этапе не предусматривает обязательной интеграции со сторонними автоматизированными системами.

Работа системы осуществляется автономно на основе централизованной

реляционной базы данных без использования внешних API, распределённых сервисов или сторонних информационных платформ. Все подсистемы функционируют в рамках единого программно-аппаратного комплекса спортивного клуба и используют внутренние механизмы обмена данными.

Информационное взаимодействие реализуется через внутренние сервисы бизнес-логики и стандартные механизмы доступа к базе данных. Используемые технологии и архитектура обеспечивают совместимость компонентов системы между собой и стабильную работу в поддерживаемой среде.

Возможность интеграции с внешними системами (бухгалтерскими, платёжными, CRM-системами, сервисами онлайн-записи) рассматривается как перспективное направление развития и может быть реализована в будущих версиях системы посредством API-интерфейсов и механизмов обмена данными.

4.1.4. Требования к режимам функционирования АС

Для АИС «Gym Sport» устанавливаются следующие режимы функционирования:

1. Нормальный режим функционирования

Нормальный режим является основным и предполагает выполнение всех предусмотренных системой функций, включая:

- добавление, редактирование и просмотр данных о клиентах;
- ведение данных о тренерах и их специализациях;
- оформление и сопровождение абонементов клиентов (контроль сроков, статусов, количества занятий);
- регистрацию посещений и фиксацию истории оказанных услуг;
- управление тренировками (создание, изменение, просмотр расписания/истории);
- формирование отчётности и аналитических показателей;
- работу механизмов поиска и фильтрации данных (по клиентам, тренерам, статусам и периодам).

Программное обеспечение функционирует в штатных условиях в течение

рабочего времени спортивного клуба. Работа системы должна обеспечиваться без сбоев, с корректным отображением данных, стабильной реакцией интерфейса и доступностью функций для пользователей в соответствии с назначенными ролями.

2. Аварийный режим функционирования Аварийный режим характеризуется возникновением ошибок программного обеспечения, сбоев вычислительных процессов, нарушений целостности данных или недоступности базы данных/серверной части.

В аварийной ситуации система должна:

- обеспечить сохранение текущих данных (если операция выполнялась в момент сбоя) для предотвращения их потери;
- уведомить пользователя о характере возникшей проблемы (ошибка соединения, ошибка сохранения, недостаточно прав и т.п.);
- выполнить корректное завершение операции/работы приложения без повреждения данных;
- предоставить возможность восстановления данных из резервной копии (на стороне сервера/БД);
- зафиксировать ошибку в журнале событий для последующей диагностики.

Возобновление работы возможно после устранения причины сбоя и проверки целостности данных.

4.1.5. Требования по диагностированию АС

Диагностирование АИС «Gym Sport» выполняется с целью предотвращения аварийных ситуаций, обеспечения устойчивой работы и своевременного выявления ошибок.

Система должна поддерживать возможность регулярного мониторинга, сопровождения и модернизации. Диагностические мероприятия включают:

- ведение журналов (логирование) системных событий, обращений к API/базе данных, ошибок и исключений с возможностью последующего анализа;
- проверку целостности данных (контроль ограничений, корректности ключевых связей: клиент–абонемент–посещение–тренировка, тренер–тренировка,

тренер–клиент);

- диагностику прав доступа по ролям (проверка корректности ограничений операций);
- проверку производительности (измерение времени отклика интерфейса, мониторинг нагрузки, анализ использования ресурсов сервера и БД);
- использование метрик стабильности (частота ошибок, время ответа, количество неуспешных операций).

Профилактическое обслуживание, аудит данных и обновления рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц, а также при выявлении ошибок или необходимости изменения функциональности.

4.1.6. Перспективы развития, модернизации АС

АИС «Gym Sport» должна предусматривать возможность дальнейшего расширения функциональности, модернизации отдельных модулей и адаптации к новым требованиям спортивного клуба.

Перспективные направления развития системы включают:

- интеграцию с платёжными сервисами для онлайн-оплаты абонементов и услуг;
- внедрение онлайн-записи клиентов на тренировки (слоты, лимиты, лист ожидания);
- расширенную аналитику (посещаемость по периодам, эффективность тренеров, популярность типов тренировок, выручка по абонементам);
- личный кабинет клиента (история посещений, статус абонемента, расписание, уведомления);
- механизм уведомлений (истечение абонемента, напоминания о тренировке, изменения расписания);
- поддержку мобильных устройств (адаптивный интерфейс/мобильная версия);
- масштабирование системы при росте количества клиентов, тренеров и объёма данных;
- внедрение более строгой аутентификации (JWT/OAuth) и аудита

действий пользователей.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

4.2.1. Перечень функций (задач), подлежащих автоматизации АС в целом или для каждой подсистемы (при их наличии)

1. Управление клиентами

- Добавление нового клиента (ФИО, контакты, дата рождения/регистрации, примечания).
- Редактирование данных клиента.
- Удаление клиента при отсутствии связанных записей (активных абонементов/посещений/тренировок) либо при соблюдении правил целостности данных.
- Просмотр единого списка всех клиентов.
- Поиск клиентов по ФИО, телефону, e-mail.
- Фильтрация по тренеру, наличию активного абонемента, статусу клиента (при наличии статусов).

2. Управление тренерами

- Добавление тренера (ФИО, контакты, специализация, дата приёма на работу, статус активности).
- Редактирование данных тренера.
- Удаление тренера при отсутствии связанных данных (активных тренировок/закреплённых клиентов) либо при соблюдении ограничений.
- Просмотр единого списка всех тренеров.
- Поиск тренеров по ФИО, телефону, специализации.
- Фильтрация по статусу активности и специализации.

3. Привязка клиентов к тренерам

- Назначение клиента выбранному тренеру.
- Изменение/удаление привязки клиент–тренер.
- Просмотр списка клиентов выбранного тренера.
- Использование привязки для ограничения доступа пользователя с ролью

тренера (просмотр только своих клиентов).

4. Управление абонементами

- Создание абонемента с указанием типа, срока действия, количества занятий и стоимости.
- Редактирование параметров абонемента (для администратора).
- Просмотр всех абонементов конкретного клиента.
- Автоматический расчёт:
- статуса абонемента (активен/истёк),
- количества использованных/оставшихся занятий (при ведении лимита посещений),
- сроков действия абонемента.
- Контроль корректности оформления абонементов и предотвращение дублирования активных записей (по правилам клуба).

5. Учёт посещений

- Регистрация посещения клиента (дата/время, клиент, тренер, комментарий).
- Редактирование/удаление посещений (по правам доступа).
- Просмотр истории посещений клиента.
- Поиск и фильтрация посещений по клиенту, тренеру и периоду.
- Автоматическое обновление показателей посещаемости и остатка занятий по абонементу (если предусмотрено).

6. Управление тренировками

- Создание записи о тренировке (клиент, тренер, тип тренировки, дата/время, длительность, статус проведения).
- Редактирование данных тренировки (для администратора/по правам).
- Удаление тренировки при соблюдении правил целостности данных.
- Просмотр списка тренировок/расписания.
- Фильтрация тренировок по клиенту, тренеру, периоду и статусу.

7. Формирование отчётов

- Формирование отчётов по посещаемости клиентов.

- Формирование отчётов по активным/истекшим абонементам.
- Отчётность по тренерам (количество тренировок/посещений, закреплённые клиенты).
- Генерация аналитических данных:
- количество клиентов, тренеров,
- количество активных абонементов,
- посещаемость по периодам,
- ТОП клиентов по активности,
- показатели эффективности тренеров (по посещениям/тренировкам).

8. Хранение данных

- Работа с реляционной базой PostgreSQL.
- Обеспечение целостности и уникальности данных.
- Проверки ограничений, связей и ключей (клиент–абонемент–посещение–тренировка, тренер–клиент и др.).

9. Пользовательский интерфейс

- Удобный интерфейс для администратора и тренера (пользователя).
- Корректное отображение таблиц, форм, уведомлений и отчётных данных.
- Единый стиль элементов управления, поддержка поиска и фильтрации на страницах.

4.2.2. Временной регламент реализации каждой функции (задачи)

1. Управление клиентами:

Создание, редактирование, поиск — 2 недели.

2. Управление тренерами:

Создание, редактирование, поиск — 2 недели.

3. Привязка клиентов к тренерам:

Назначение, изменение, фильтрация — 1 неделя.

4. Управление абонементами:

Создание, расчёты статусов, фильтрация — 2 недели.

5. Учёт посещений:

Добавление, просмотр истории, фильтры — 2 недели.

6. Управление тренировками:

Создание, расписание/история, фильтрация — 2 недели.

7. Формирование отчётов:

Генерация таблиц и аналитики — 2 недели.

8. Хранение данных:

Разработка структуры БД и интеграции — 2 недели.

9. Интерфейс:

Разработка UI — 3 недели.

10. Дополнительные функции:

Уведомления, расширенная аналитика/визуализация — 1 неделя.

4.2.3. Требования к реализации каждой функции (задачи), к форме представления выходной информации, характеристики необходимой точности и времени выполнения, требования одновременности выполнения группы функций, достоверности выдачи результатов

- Форма представления информации: Отчеты в виде таблиц и графиков, доступ через интерфейс.
- Точность: не менее 95%.
- Время выполнения: не более 10 секунд на запрос информации.
- Одновременность выполнения: обработка до 10 функций одновременно.
- Достоверность: уровень ошибок не более 2%.

4.2.4. Перечень и критерии отказов для каждой функции, по которой задаются требования по надежности

1. Управление клиентами

Отказ — если более 3% операций по созданию или редактированию не сохраняются или приводят к потере данных.

2. Управление тренерами

Отказ — если более 3% операций редактирования/сохранения приводят к

некорректным данным или нарушению связей.

3. Привязка клиентов к тренерам

Отказ — если более 2% операций нарушают корректность связи «тренер — клиент» или приводят к неверному отображению закреплённых клиентов.

4. Управление абонементами

Отказ — если ошибки встречаются более чем в 2% расчётов статуса/сроков/остатка занятий или если данные абонемента не соответствуют заданным параметрам.

5. Учёт посещений

Отказ — если более 2% операций приводят к неверной фиксации посещений, потере записей или нарушению связей с клиентом/тренером/абонементом.

6. Управление тренировками

Отказ — если более 2% операций вызывают некорректное отображение расписания/истории тренировок либо нарушают связи с клиентом и тренером.

7. Формирование отчётов

Отказ — если более 3% отчётов содержат неполные, устаревшие или некорректные данные.

8. Пользовательский интерфейс

Отказ — если более 2% действий приводят к зависаниям, некорректному отображению информации или ошибкам интерфейса.

4.3. Требования к видам обеспечения АС

4.3.1. Требования к математическому обеспечению АС

4.3.1.1. Требования к составу

- Методы статистического анализа для оценки показателей посещаемости, активности клиентов и загруженности тренерского состава;
- Методы агрегирования и группировки данных для формирования отчётов по периодам, тренерам, абонементам и типам тренировок;
- Методы расчёта статусов абонементов (по срокам действия и/или количеству занятий) и вычисления остатка занятий при регистрации посещений;

- Алгебраические методы и методы дискретных вычислений для подсчёта суммарных показателей (количество посещений, активных абонементов, клиентов, тренировок);
- Методы валидации и проверки корректности данных (контроль форматов дат/времени, обязательных полей, допустимых значений статусов и числовых параметров).

4.3.1.2. Требования к области применения (ограничениям)

Методы должны обеспечивать обработку объема данных, соответствующего типичной нагрузке системы по управлению задачами.

Точность расчетов и прогнозов должна соответствовать требованиям не ниже 95%.

Математические методы должны корректно работать с типами данных, характерными для системы, включая дискретные (статусы задач, приоритеты) и непрерывные данные (временные показатели, сроки).

4.3.1.3. Требования к способам использования в АС математических методов и моделей

- Определить интерфейсы взаимодействия между основной системой и математическими модулями.
- Регламентировать алгоритмы вызова математических функций из основного приложения.
- Установить формат обмена данными между системой и математическими модулями для обеспечения корректной передачи информации.
- Обеспечить интеграцию результатов математических расчетов в пользовательский интерфейс с возможностью наглядной визуализации (таблицы, графики).

4.3.1.4. Требования типовых алгоритмов и алгоритмов, подлежащих разработке

1. Типовые алгоритмы:

- Алгоритмы обработки и хранения данных в базе (клиенты, тренеры, абонементы, посещения, тренировки), включая добавление, редактирование и удаление;
- Алгоритмы расчёта параметров абонементов (срок действия, статус, количество оставшихся занятий);
- Алгоритмы формирования отчётов (посещаемость, активные абонементы, показатели по тренерам, ТОП клиентов), включая сводные аналитические таблицы;
- Алгоритмы обеспечения безопасности данных, включающие контроль доступа по ролям (Admin/User), защиту от несанкционированного изменения данных, проверку целостности связей;
- Алгоритмы валидации данных, определяющие корректность вводимых дат/времени, числовых полей (количество занятий, стоимость) и статусов.

2. Алгоритмы, подлежащие разработке:

- Алгоритмы автоматического определения статуса абонемента (активен/истёк/приостановлен — при наличии), включая корректное поведение при продлении;
- Алгоритмы автоматического списания занятий/обновления остатка при регистрации посещений (если используется лимит посещений);
- Алгоритмы автоматической генерации комплексных отчётов, включающих множество связанных сущностей (клиент → абонементы → посещения → тренировки → тренер);
- Алгоритмы интеграции с внешними сервисами (в перспективе), включая возможные модули онлайн-записи, оплаты, уведомлений;
- Алгоритмы автоматического расчёта статистических показателей по периодам (день/неделя/месяц), тренерам и типам тренировок.

4.3.2. Требования к информационному обеспечению АС

4.3.2.1. Требования к составу, структуре и способам организации данных в АС

Состав данных автоматизированной информационной системы **АИС «Gym Sport»** включает информацию, необходимую для ведения учёта клиентов и услуг спортивного клуба:

- данные о клиентах (ФИО, контактные данные, дата регистрации, примечания);
- данные о тренерах (ФИО, контакты, специализация, статус активности, дата приёма);
- сведения об абонементах (тип, срок действия, количество занятий, стоимость, статус);
- данные о посещениях (дата/время, клиент, тренер, комментарии, связь с абонементом);
- данные о тренировках (тип тренировки, дата/время, длительность, статус проведения, клиент, тренер);
- сведения об отчётах и аналитических показателях (посещаемость, активные абонементы, показатели по тренерам и клиентам).

Структура данных должна обеспечивать централизованное хранение, поддержку реляционных связей между сущностями (клиент–абонемент–посещение–тренировка, тренер–клиент, тренер–тренировка) и высокую скорость выборки, сортировки и анализа информации.

Организация данных осуществляется на основе реляционной базы данных (PostgreSQL), обеспечивающей:

- целостность информации за счёт внешних ключей и ограничений;
- отсутствие дублирования данных;
- быстрый доступ через индексацию ключевых полей (ФИО, идентификаторы, даты);
- возможность масштабирования при росте количества клиентов и записей посещений.

Структура данных может быть описана с использованием ER-диаграмм, отображающих основные сущности, их атрибуты и взаимосвязи.

4.3.2.2. Требования к информационному обмену между компонентами АС и со смежными АС

Обмен данными между компонентами системы осуществляется через:

- внутренние сервисы бизнес-логики;
- REST API (при клиент-серверной архитектуре);
- SQL-запросы к базе данных;
- механизм ORM (при использовании).

Передача данных должна обеспечивать целостность, корректность типов и соответствие установленным ограничениям (уникальность, обязательность полей, внешние ключи).

Интеграция со смежными АС (например, платёжными сервисами, системами онлайн-записи, внешними CRM) на текущем этапе не обязательна, однако система должна предусматривать возможность расширения через:

- REST API;
- экспорт/импорт данных в формате CSV/JSON;
- модуль обмена с внешними источниками (в перспективе).

4.3.2.3. Требования к информационной совместимости со смежными АС

Система должна обеспечивать возможность интеграции с внешними сервисами для обмена данными о клиентах, тренерах, поддерживать стандартные форматы и протоколы обмена, что позволит использовать ее в составе более крупных информационных систем.

4.3.2.4. Требования по использованию действующих и по разработке новых классификаторов, справочников, форм документов

В системе должны применяться классификаторы и справочники, обеспечивающие единообразие и корректность вводимых данных, включая:

- классификатор типов абонементов (разовый, месячный, годовой, по количеству занятий);
- классификатор статусов абонементов («Активен», «Истёк», «Приостановлен»);

- классификатор типов тренировок (персональная, групповая, самостоятельная);
- классификатор статусов тренировок («Запланирована», «Проведена», «Отменена»);
- классификатор ролей пользователей («Администратор», «Тренер», «Пользователь»).

При расширении функциональности допускается разработка дополнительных классификаторов, например:

- специализаций тренеров;
- категорий клиентов;
- типов отчётности;
- периодов аналитики.

Формы документов включают:

- отчёты по клиентам;
- отчёты по посещаемости;
- отчёты по абонементам;
- отчёты по тренерам;
- аналитические сводные таблицы.

Документы должны быть доступны для просмотра в системе, а также для экспорта в форматы PDF, Excel или другие распространённые форматы.

4.3.2.5. Требования к представлению данных в АС

АИС «Gym Sport» должна обеспечивать:

- точность и полноту данных о клиентах, тренерах, абонементах, посещениях и тренировках;
- актуальность информации при выполнении любых операций в системе;
- удобный и быстрый доступ к данным через пользовательский интерфейс с возможностью поиска, сортировки и фильтрации;
- формирование настраиваемых отчётов (по периодам, клиентам, тренерам, типам тренировок);

- визуализацию аналитических данных в виде таблиц и, при необходимости, диаграмм;
- защиту информации от несанкционированного доступа в соответствии с назначенными ролями пользователей.

4.3.2.6. Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Система должна обеспечивать:

- Контроль целостности данных на уровне базы (ограничения, внешние ключи, проверки);
- Сохранение всей информации в централизованной базе данных с регулярным резервным копированием;
- Периодическое обновление данных и проверку актуальности информации;
- Возможность восстановления данных из резервной копии в случае сбоя;
- Защиту данных от случайного удаления или повреждения;
- Ведение логов изменений для контроля операций пользователей.

Резервное копирование рекомендуется выполнять не реже одного раза в сутки, а также перед установкой обновлений системы.

4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению АС

4.3.3.1. Требования к языкам, используемым в АС, и возможности расширения набора языков (при необходимости)

- Основным языком интерфейса и документации системы является русский.
- При необходимости предусмотрен возможность добавления других языков (например, английского) для удобства пользователей.
- Все текстовые элементы системы должны быть структурированы так, чтобы облегчить их перевод и локализацию.
- Требуется единообразие терминов и надписей в пользовательском интерфейсе для повышения удобства использования.

4.3.3.2. Требования к способам организации диалога

- Выбрать подходящий тип пользовательского интерфейса, графический пользовательский интерфейс (GUI) или речевой интерфейс, в зависимости от характера взаимодействия с системой;
- Разработать понятные диалоговые окна, сообщения и подсказки, которые помогут пользователям легко перемещаться по системе и выполнять задачи;
- Реализовать функции помощи и поддержки в системе для предоставления пользователям необходимой информации и руководства.

4.3.3.3. Требования к разработке и использованию словарей, тезаурусов

- Обеспечить наличие глоссария с пояснением ключевых терминов, используемых в системе, для единообразного понимания пользователями.
- При необходимости предусмотреть словари для обработки текстовых данных: выделения ключевых слов, тегов и классификации задач.

4.3.3.4. Требования к описанию синтаксиса формализованного языка

- Обеспечить формализованный и однозначный формат описания задач, параметров выполнения и статусов в системе;
- Подготовить документацию с описанием используемых структур данных, команд и правил их интерпретации для разработчиков и пользователей.

4.3.4. Требования к программному обеспечению АС

4.3.4.1. Требования к составу и видам программного обеспечения

- Определить перечень программных компонентов, необходимых для функционирования АИС «Gym Sport», включая операционную систему, серверную часть, базу данных, клиентскую часть и интерфейсные компоненты;
- Обеспечить совместимость используемого программного обеспечения (фреймворки, библиотеки, среды выполнения) для стабильной работы системы.

4.3.4.2. Требования к выбору используемого программного обеспечения

- Используемое программное обеспечение должно соответствовать

архитектуре и целям АИС «Gym Sport»;

- Предпочтение отдается кроссплатформенным решениям с открытым исходным кодом;
- Компоненты должны оцениваться по критериям надежности, производительности, безопасности и простоты сопровождения;
- Выбранные технологии должны быть предварительно протестированы на совместимость и устойчивость.

4.3.4.3. Требования к разрабатываемому программному обеспечению

Функциональные требования:

- учёт клиентов и их контактных данных;
- учёт тренеров и их специализаций;
- управление абонементами (создание, редактирование, контроль сроков и статусов);
- учёт посещений и тренировок;
- формирование отчётов и аналитики;
- поддержка поиска, сортировки и фильтрации данных.

Нефункциональные требования:

- высокая производительность и стабильный отклик интерфейса;
- обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных;
- удобный и интуитивно понятный интерфейс;
- масштабируемость при росте количества пользователей и данных;
- поддержка разграничения прав доступа.

Технические требования:

- работа на платформах семейства Windows;
- использование СУБД PostgreSQL;
- возможность интеграции с внешними сервисами через API;
- поддержка локальной и/или клиент-серверной архитектуры.

4.3.4.4. Перечень допустимых покупных программных средств (при наличии)

1. Программное обеспечение (основное);
2. Программное обеспечение для поддержки дополнительных задач;
3. Утилиты и инструменты для резервного копирования и защиты данных.

4.3.5. Требования к техническому обеспечению АС

4.3.5.1. Требования к видам технических средств, в том числе к видам комплексов технических средств, программно-технических комплексов и других комплектующих изделий, допустимых к использованию в АС

1. Допустимые виды технических средств

- персональные компьютеры сотрудников спортивного клуба (администратор, менеджер, тренер);
- серверы для размещения базы данных и серверной части АИС «Gym Sport»;
- сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы), обеспечивающее устойчивую работу локальной сети и защищённый доступ к серверу;
- периферийные устройства (мониторы, клавиатуры, устройства ввода), необходимые для работы пользователей с системой.

2. Комплексы технических и программно-технических средств:

- автоматизированные рабочие места пользователей (АРМ администратора, АРМ тренера);
- серверные комплексы для хранения данных и выполнения бизнес-логики системы;
- средства сетевого взаимодействия, обеспечивающие связь между клиентской и серверной частями АС;
- комплексы обеспечения информационной безопасности (антивирусные средства, межсетевые экраны, средства резервного копирования).

4.3.5.2. Требования к функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам средств технического обеспечения АС

1. Функциональные характеристики:

- поддержка всех функций АИС «Gym Sport», включая управление клиентами, тренерами, абонементами, посещениями, тренировками и отчётностью;
- обеспечение устойчивой и корректной работы системы при одновременном доступе нескольких пользователей.

2. Конструктивные характеристики:

- совместимость технических средств с основными операционными системами (Windows);
- возможность масштабирования аппаратной части при увеличении количества пользователей и объёма данных;
- надёжность и стабильность работы на используемых аппаратных платформах.

3. Эксплуатационные характеристики:

- достаточная производительность для обработки запросов и формирования отчётов без задержек;
- возможность регулярного технического обслуживания и обновления компонентов;
- обеспечение безопасности хранения и передачи данных при эксплуатации системы.

4.3.6. Требования к метрологическому обеспечению АС

4.3.6.1. Количественные значения показателей метрологического обеспечения

- Точность измерения данных должна соответствовать нормативным требованиям;
- Погрешность измерений не должна превышать допустимые пределы, гарантирующие корректность финансовой отчетности.

4.3.6.2. Требования к методам (методикам) измерений и измерительного контроля параметров и их характеристик

- Использовать сертифицированные методики и стандарты для измерения параметров;
- Обеспечивать достоверность и повторяемость результатов

измерений.

4.3.6.3. Требования к средствам измерений и измерительного контроля

- Используемые средства измерений должны иметь актуальные сертификаты поверки;
- Их точность и диапазон должны соответствовать требованиям применяемых методик.

4.3.6.4. Требования к метрологическому обеспечению испытаний АС

- Испытания системы должны выполняться с применением поверенных средств измерений и сертифицированных методик;
- Результаты испытаний должны подтверждать соответствие системы установленным метрологическим требованиям.

4.3.6.5. Требования к программе метрологического обеспечения АС

Необходимо разработать и утвердить программу метрологического обеспечения системы;

Программа должна содержать:

1. Список используемых средств измерений и сроки их поверки;
2. Описание применяемых методик измерений;
3. Порядок проведения метрологической экспертизы;
4. Ответственных за метрологическое обеспечение.

4.3.6.6. Требования к метрологической совместимости технических средств АС

- Все технические средства АИС должны обеспечивать метрологическую совместимость;
- Результаты измерений, полученные разными средствами, должны быть сопоставимы и согласованы между собой.

4.3.6.7. Требования проведения метрологической экспертизы технической документации

- Техническая документация АИС должна проходить метрологическую экспертизу для подтверждения соответствия установленным метрологическим

требованиям;

- Экспертиза должна выполняться аккредитованными и уполномоченными организациями.

4.3.7. Требования к организационному обеспечению АС

4.3.7.1. Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании АС или обеспечивающих эксплуатацию

- В структуре организации должны быть выделены подразделения, ответственные за функционирование и эксплуатацию АИС;
- Эти подразделения должны иметь четко определенные функции и полномочия.

4.3.7.2. Требования к организации функционирования АС и порядку взаимодействия персонала и пользователей АС

- Должны быть разработаны и внедрены процедуры, регламентирующие порядок функционирования АИС и взаимодействия персонала и пользователей
- Эти процедуры должны обеспечивать:

– Четкое разделение обязанностей и ответственности;

– Эффективный обмен информацией;

– Согласованность действий персонала и пользователей.

4.3.7.3. Требования к организации функционирования АС при сбоях, отказах и авариях

- Необходимо разработать и внедрить планы действий на случай сбоев, отказов и аварий АС
- Эти планы должны предусматривать:

– Быстрое восстановление работоспособности АИС;

– Минимизацию потерь информации;

– Сохранение целостности данных.

4.3.7.4. Требования к порядку обеспечения нормативными документами, необходимыми для разработки АС

- Должны быть разработаны и утверждены нормативные

документы, необходимые для разработки АСУ

- Эти документы должны включать:

– Техническое задание;

– Технические условия;

– Стандарты и инструкции.

4.3.8. Требования к методическому обеспечению АС

4.3.8.1. Перечень применяемых при разработкеи функционировании АС нормативно-технических документов

Перечень включает в себя все нормативно-технические документы, которые применяются при разработке каждого этапа автоматизированной системы (АИС), а именно:

1. Техническое задание (ТЗ);
2. ГОСТ Р 59795;
3. ГОСТ Р 59793;
4. ГОСТ Р 59792;
5. ГОСТ Р 24.104;
6. ГОСТ 34.602;

4.3.8.2. Порядок и правила обеспечения разработчиков АС нормативно-технической документацией

- Должен быть установлен порядок обеспечения разработчиков АС нормативно-технической документацией.
- Порядок должен предусматривать:

– Определение источников получения документации;

– Сроки и процедуры получения документации;

– Контроль актуальности документации.

4.4. Общие технические требования к АС

4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС

4.4.1.1. Требования к численности персонала и пользователей АС

Для эксплуатации автоматизированной информационной системы АИС «Gym

Sport» предусмотрены следующие роли пользователей:

- системный администратор;
- администратор информационной безопасности;
- администратор спортивного клуба / менеджер;
- тренер;
- пользователь (клиент спортивного клуба).

Рекомендуемая численность персонала:

- системный администратор — 1 штатная единица;
- администратор информационной безопасности — 1 штатная единица (допускается совмещение функций);
- администратор спортивного клуба / менеджер — 1–2 штатные единицы;
- тренеры — в соответствии со штатным расписанием спортивного клуба;
- пользователи системы (клиенты) — в соответствии с количеством клиентов, обслуживаемых клубом.

4.4.1.2. Требования к квалификации персонала и пользователей АС, порядку их подготовки и контроля знаний и навыков

1. Системный администратор

Образование: высшее или среднее профессиональное в области информационных технологий.
Опыт: не менее 2 лет работы с серверными системами и СУБД.

Навыки:

администрирование серверов и рабочих станций;

работа с СУБД PostgreSQL;

организация резервного копирования и восстановления данных;

управление пользователями и правами доступа.

Подготовка: курсы повышения квалификации.

Контроль знаний: периодическая аттестация (не реже одного раза в год).

Обязанности: установка, настройка, сопровождение и мониторинг работоспособности АИС «Gym Sport».

2. Администратор информационной безопасности

Образование: высшее в области информационной безопасности или смежных направлений.

Опыт: не менее 2 лет в области защиты информации.

Навыки:

управление доступом пользователей;

контроль безопасности хранения и передачи данных;

мониторинг событий безопасности;

анализ рисков и предотвращение несанкционированного доступа.

Подготовка: специализированные курсы по ИБ.

Контроль знаний: ежегодная аттестация.

Обязанности: обеспечение защиты персональных данных клиентов и сотрудников клуба.

3. Администратор спортивного клуба / менеджер

Образование: среднее профессиональное или высшее.

Навыки:

работа с клиентской базой;

оформление и сопровождение абонементов;

ведение записей посещений и тренировок;

формирование отчётов и аналитических данных.

Подготовка: обучение работе с АИС «Gym Sport».

Обязанности: ведение клиентов, абонементов, посещений, формирование отчётности.

4. Тренер

Образование: профильное (физкультурное, спортивное) или среднее профессиональное.

Навыки:

работа с интерфейсом системы;

просмотр информации по закреплённым клиентам;

фиксация тренировок и посещений (в рамках прав доступа).

Подготовка: первичный инструктаж и обучение работе с системой.

Обязанности: использование АИС «Gym Sport» для учёта тренировочного процесса.

5. Пользователи (клиенты спортивного клуба)

Навыки: базовые компьютерные знания (при наличии доступа).

Подготовка: ознакомление с функционалом личного кабинета (при его использовании).

Обязанности: просмотр информации о своих абонементах, тренировках и посещениях (в рамках предоставленных прав).

4.4.1.3. Требуемый режим работы персонала и пользователей АС

Персонал и пользователи АС разделяются по ролям и функциональным обязанностям.

Рабочий день основного персонала (администраторы, менеджеры) — 8 часов, с перерывом на обед.

Основной режим работы системы — ежедневно в часы работы спортивного клуба.

Системный администратор и администратор информационной безопасности имеют расширенный доступ к системе, включая возможность внерабочего времени, для обеспечения бесперебойной работы и устранения инцидентов.

Тренеры используют систему в соответствии с расписанием тренировок. Клиенты (при наличии личного кабинета) могут пользоваться системой в режиме 24/7, в пределах разрешённого функционала.

Все пользователи обязаны пройти обучение, иметь доступ к эксплуатационной документации и получать техническую поддержку при возникновении затруднений.

4.4.2. Требования к показателям назначения

Программа «Gym Sport» должна обеспечивать:

- Одновременную работу не менее 30 пользователей для основных рабочих функций и не менее 10 пользователей для вспомогательных модулей.
- Время отклика интерфейса — не более 10 секунд при выполнении основных операций и формировании отчетов.

4.4.3. Требования к надежности

4.4.3.1. Состав и количественные значения показателей надежности для АС в целом или ее подсистем (составных частей)

1. Доступность: система должна быть доступна пользователям не менее 95–99% времени.
2. Время восстановления: восстановление работы после сбоя — не более 1 часа.
3. Наработка на отказ: среднее время между сбоями — не менее 15 часов.
4. Ошибки обработки: количество ошибок при обработке данных — менее 1%.
5. Резервное копирование: резервные копии данных создаются минимум раз в сутки.

4.4.3.2. Перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности, и значения соответствующих показателей

1. Системные сбои: отказ серверов или ПО с максимальным временем восстановления до 1 часа и доступностью не ниже 98%;
2. Сетевые сбои: потеря интернет-соединения с обеспечением резервного канала или автоматическим восстановлением не более 15 минут;
3. Угрозы безопасности: атаки (вирусы, взломы) с обязательными защитными мерами и временем восстановления не более 2 часов;
4. Аппаратные неисправности: отказ оборудования с обязательным уведомлением и заменой в течение 1 рабочего дня;
5. Ошибки обработки данных: некорректные финансовые операции с допустимым уровнем ошибок не выше 0,5% от общего объёма.

4.4.3.3. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

Надежность технических средств:

- Соответствие отраслевымстандартам и гарантия от

производителя;

- Использование отказоустойчивых компонентов и резервирование ключевых узлов;
- Плановое техническое обслуживание и своевременная замена устаревших элементов.
- Надежность программного обеспечения:
- Применение методик надежного проектирования и программирования;
- Проведение комплексного тестирования на ошибки и уязвимости;
- Внедрение механизмов самовосстановления и контроля целостности данных;
- Регулярное обновление для устранения ошибок и повышения безопасности.

4.4.3.4. Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания АС в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

1) Этап проектирования:

- Расчет показателей надежности на основе требований и архитектуры;
- Моделирование отказов и восстановления для оценки доступности и ремонтопригодности.

2) Этап разработки и тестирования:

- Проведение нагрузочных и стресс-тестов для выявления слабых мест;
- Тестирование отказоустойчивости и восстановления для проверки реакции на аварии.

3) Этап эксплуатации:

- Сбор фактических данных о надежности (время безотказной работы, частота отказов, время восстановления);
- Анализ данных для прогнозирования отказов и повышения надежности;
- Регулярное обновление и техническое обслуживание для устранения проблем.

4.4.4. Требования к безопасности

Все технические решения при разработке АС и формировании требований к аппаратуре должны соответствовать нормам техники, пожарной и взрывобезопасности. Также необходимо учитывать экологические требования при эксплуатации системы и обеспечить безопасность следующих компонентов:

- Защита персональных данных;
- Защита от взломов и кибератак;
- Техническая безопасность компании;
- Безопасность клиентской информации.

4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике

4.4.5.1. Эргономические требования к организации и средствам деятельности персонала и пользователей АС, в том числе к средствам отображения информации и организации рабочего места

- Рабочее место должно быть комфортным и функциональным, с мебелью, расположенной для минимизации лишних движений и напряжения.
- Рабочие процессы оптимизируются для сокращения времени выполнения задач.
- Освещение — естественное и искусственное — должно быть равномерным, без бликов и теней.
- Уровень шума должен быть минимальным, чтобы не отвлекать и не мешать работе.
- Вентиляция и кондиционирование обеспечивают комфортную температуру и влажность.
- Персоналу необходимы регулярные перерывы и возможность смены деятельности для снижения усталости.
- Информационные дисплеи должны иметь подходящий размер, разрешение и контрастность для снижения нагрузки на зрение.

4.4.5.2. Требования к технической эстетике

Взаимодействие пользователей с программным обеспечением должно

осуществляться через визуальный графический интерфейс (GUI), выполненный в едином стиле, удобном и современном дизайне. Интерфейс должен быть интуитивно понятным, минималистичным, без перегрузки лишними элементами, обеспечивая быстрый отклик и комфортную работу с задачами.

Навигация должна быть простой и логичной, с четкой структурой меню и быстрым доступом к основным функциям — созданию, редактированию, сортировке и фильтрации задач. Обязательно наличие контекстной помощи и подсказок для облегчения работы пользователей.

Инструменты редактирования задач и управления проектами должны соответствовать стандартам удобства использования, поддерживать функциональные клавиши, режимы быстрого ввода, а также обеспечивать эффективный поиск и работу с окнами приложения.

4.4.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС

4.4.6.1. Условия и регламент (режим) эксплуатации

- Температура воздуха: 15-25°C;
- Относительная влажность: 40-60%;
- Отсутствие вибрации и пыли: вибрация может привести к повреждению механических частей оборудования, а пыль - к накоплению статического электричества и перегреву;
- Освещенность: 400-500 лк;
- Уровень шума: не более 60 дБ.

4.4.6.2. Требования к видам, периодичности и объему технического обслуживания, контролю технического состояния и ремонта или допустимость работы без обслуживания

- Виды технического обслуживания: плановое (проводится регулярно по графику) и внеплановое (проводится при возникновении неисправностей);
- Периодичность планового ТО: не реже 1 раза в месяц;
- Объем планового ТО: проверка работоспособности оборудования, устранение мелких неисправностей, чистка и смазка механических частей;

- Контроль технического состояния: проводится регулярно с помощью специализированного программного обеспечения и визуального осмотра;
- Ремонт: проводится при возникновении неисправностей, которые не могут быть устранены в ходе планового ТО;
- Допустимость работы без обслуживания: не допускается - система должна регулярно обслуживаться для обеспечения ее бесперебойной работы.

4.4.6.3. Предварительные требования к допустимым площадям для размещения персонала и технических средств АС, к параметрам сетей энергоснабжения, вентиляции, охлаждения и т.п.

- Площадь помещения: не менее 10 кв.м. для размещения серверов, рабочих станций и персонала;
- Категория помещения: не ниже II категории по пожарной безопасности (В1);
- Сеть электроснабжения: трехфазная, напряжением 380/220 В, с резервным источником питания;
- Вентиляция: приточно-вытяжная, с кратностью воздухообмена не менее 1 раза в час;
- Охлаждение: кондиционирование воздуха с поддержанием температуры в помещении на уровне 20-22°С.

4.4.6.4. Требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных частей, инструментов и принадлежностей, а также к нормам расхода запасных частей

- Состав комплекта запасных частей: должен включать наиболее
- часто выходящие из строя компоненты оборудования;
- Размещение запасных частей: в отдельном помещении или выделенной зоне в помещении, где размещается оборудование АИС;
- Условия хранения запасных частей: температура 15-25°С, относительная влажность 40-60%, отсутствие вибрации и пыли;
- Нормы расхода запасных частей: устанавливаются исходя из

статистических данных о частоте выхода из строя компонентов оборудования.

4.4.6.5. Требования к регламенту обслуживания.

- Ежедневные проверки работоспособности системы и оборудования;
- Плановое ТО (не реже 1 раза в месяц);
- Внеплановое ТО и ремонт (по необходимости);
- Контроль выполнения регламента обслуживания;
- Информирование ответственных лиц о возникших неисправностях.

4.4.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Автоматизированная информационная система (АИС) должна обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа в соответствии с ГОСТ Р 50739.

4.4.8. Требования по сохранности информации при авариях

Программное обеспечение АИС «Gym Sport» должно обеспечивать восстановление своей работоспособности после корректного перезапуска аппаратных средств, что гарантирует непрерывность функционирования системы и минимизацию потери данных.

Необходимо предусмотреть возможность организации автоматического и/или ручного резервного копирования всех критически важных данных, включая информацию о клиентах, тренерах, абонементах, тренировках и тд.. Резервное копирование должно выполняться с использованием стандартных средств операционной системы и встроенных механизмов программы для обеспечения сохранности и возможности восстановления данных в случае сбоев.

4.4.9. Требования к защите от влияния внешних воздействий

4.4.9.1. Требования к радиоэлектронной защите средств АС

Средства автоматизированной системы управления задачами должны обеспечивать надежную защиту от влияния внешних радиоэлектронных воздействий, включая:

- Защиту от помех, вызванных внешними источниками радиочастотного излучения;

- Способность к стабильной работе в условиях электромагнитных помех, которые могут возникать в процессе эксплуатации;
- Защиту от несанкционированного доступа через беспроводные каналы, включая использование шифрования данных и защищённых протоколов передачи информации.

4.4.9.2. Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (средам применения)

АИС должна соответствовать следующим требованиям по устойчивости и надежности в условиях эксплуатации:

- Обеспечение защиты от неблагоприятных климатических факторов, включая колебания температуры, влажности и воздействие пыли;
- Гарантирование стабильной работы и высокой производительности системы при увеличении количества пользователей и объема выполняемых задач;
- Защита от влияния импульсных и постоянных электрических полей для обеспечения бесперебойного функционирования аппаратных компонентов;
- Соответствие всех аппаратных и программных компонентов системы требованиям стандартов прочности и безопасности, включая наличие необходимых сертификатов в соответствии с международными и национальными нормами.

4.4.10. Требования к патентной чистоте и патентоспособности

4.4.10.1. Требования по патентной чистоте и патентоспособности АС и ее частей, включая требования по проведению патентных исследований

- Все аппаратные и программные компоненты АИС «Gym Sport» должны соответствовать требованиям патентной чистоты в соответствии с законодательством РФ, не нарушая права третьих лиц.
- Необходимо провести патентный анализ для исключения конфликтов с существующими патентами;
- Разработанные алгоритмы и решения должны быть документированы и защищены;
- В рамках проекта проводится патентное исследование с анализом рынка и подготовкой отчёта с рекомендациями по защите разработок.

4.4.11. Требования по стандартизации и унификации

4.4.11.1. Требуемая степень использования стандартных, унифицированных методов реализации функций (задач) АС, поставляемых программных средств, типовых математических методов и моделей, типовых проектных решений, унифицированных форм документов, общероссийских классификаторов и классификаторов других категорий в соответствии с областью их применения

1. Стандартизация процессов:

- Определение и поддержание стандартов выполнения ключевых задач;
- Регулярное обновление стандартов с учётом новых требований и практик.

2. Стандартизация информационных систем:

- Использование единых форматов данных и унифицированных методов обмена информацией между модулями;
- Обеспечение совместимости с другими системами.

3. Стандартизация отчетности:

- Применение стандартных шаблонов и форматов отчетов для удобства анализа и контроля.

4. Стандартизация обучения и сертификации:

- Внедрение единых программ обучения пользователей;
- Регламентирование процедур проверки знаний и навыков.

5. Соблюдение нормативов и законодательства:

- Гарантированное соответствие системе актуальным требованиям законодательства и внутренним нормам организации.

6. Международные стандарты:

- При необходимости – соблюдение международных стандартов для повышения качества и конкурентоспособности.

4.4.11.2. Требования к использованию типовых автоматизированных рабочих мест, компонентов и комплексов

- Автоматизированные рабочие места (АРМ): система должна включать типовые АРМ с интерфейсами, адаптированными под задачи и роли пользователей.
- Модульность компонентов: ПО должно быть модульным, обеспечивая простую замену и обновление отдельных частей (например, модули учёта доходов, анализа расходов) для гибкости и масштабируемости.
- Интеграция: предусмотреть возможность интеграции с внешними системами (CRM, ERP, системы бронирования) для повышения эффективности работы и автоматизации отчётности.
- Безопасность: все компоненты обязаны соответствовать требованиям безопасности, включая шифрование данных и механизмы аутентификации.
- Обучение: обеспечить наличие типовых обучающих материалов и программ для пользователей системы.

4.4.12. Дополнительные требования

4.4.12.1. Требования к оснащению АС учебно-тренировочными средствами и документацией на них

Система должна быть оснащена необходимыми тренажерами и другими аналогичными устройствами для обучения, которые обеспечивают возможность практического освоения функционала программного обеспечения.

К обучающим устройствам должна прилагаться документация, включающая инструкции по эксплуатации, методические материалы и программы обучения.

4.4.12.2. Требования к сервисной аппаратуре, стендам для проверки элементов АС

В системе должна быть реализована возможность проверки и диагностики программных компонентов и оборудования через специализированные инструменты. Эти инструменты должны обеспечивать тестирование и настройку ключевых элементов системы, таких как сервер, пользовательские устройства и сетевые компоненты, без прерывания работы пользователей.

Результаты проверок и диагностики должны автоматически сохраняться для документирования состояния системы и своевременного обнаружения возможных проблем.

4.4.12.3. Требования к АС, связанные с особыми условиями эксплуатации

Система должна быть разработана с учетом особенностей эксплуатации, включая высокие нагрузки в периоды интенсивного использования. Она должна обеспечивать устойчивую работу при возможных сбоях, таких как аварийное отключение питания или отказ оборудования.

Обязательна защита от несанкционированного доступа с применением многоуровневой авторизации пользователей и механизмов шифрования для сохранения конфиденциальности данных.

4.4.12.4. Специальные требования по усмотрению разработчика или заказчика АС

Разработчик и Заказчик могут выдвигать дополнительные требования, включая пожелания по расширяемости и гибкости системы, а также возможности интеграции с другими используемыми программами (например, CRM, системы планирования и учёта).

Также могут быть предусмотрены уникальные отчёты и функции, которые будут добавляться по мере изменения потребностей бизнеса и появления новых требований рынка.

5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Таблица 1 – Стадии и этапы работ создания АИС «Gym Sport»

Стадии работ	Этапы работ	Сроки выполнения (дней)
1 Формирование требований к АС	1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС 1.2 Формирование требований пользователя к АС 1.3 Оформление отчета о выполненной работе	2
2 Разработка концепции АС	2.1 Изучение объекта 2.2 Проведение необходимых научно-исследовательских работ 2.3 Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС. удовлетворяющего требованиям пользователя 2.4 Оценка рисков проекта 2.5 Оформление отчета о выполненной работе	2
3 Техническое задание	3.1 Разработка и утверждение технического задания на создание АС	3
4 Эскизный проект	4.1 Разработка предварительных проектных решений по АС и ее частям 4.2 Разработка документации на АС и ее части	7

5 Технический проект	5.1 Разработка проектных решений по АС и ее частям 5.2 Разработка документации на АС и ее части 5.3 Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку 5.4 Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации	14
6 Рабочая документация	6.1 Разработка рабочей документации на систему и ее части 6.2 Разработка или адаптация программ	4
7 Ввод в действие	7.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие 7.2 Подготовка персонала 7.3 Комплектация АС поставляемыми идеями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями) 7.4 Строительно-монтажные работы 7.5 Пусконаладочные работы 7.6 Проведение предварительных испытаний 7.7 Проведение опытной эксплуатации	4

	7.8 Проведение приемочных испытаний	
8 Сопровождение АС	8.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 8.2 Послегарантийное обслуживание	10

6. Порядок разработки автоматизированной системы

6.1. Порядок организации разработки АС

Разработка автоматизированной информационной системы АИС «Gym Sport» начинается с формирования проектной команды, включающей аналитиков, разработчиков, тестировщиков и других специалистов, участвующих в создании системы.

На начальном этапе определяется функциональное назначение системы и формируется техническое задание с учетом требований пользователей спортивного клуба. Проводится анализ текущих бизнес-процессов, связанных с учётом клиентов, тренеров, абонементов, посещений и тренировок, с целью их автоматизации.

Далее разрабатывается архитектура системы, структура базы данных, пользовательские интерфейсы и основные программные модули. После этого выполняется этап программирования с регулярным тестированием, выявлением и устранением ошибок.

Завершающим этапом является внедрение системы в эксплуатацию, обучение пользователей и организация технической поддержки в процессе использования АИС «Gym Sport».

6.2. Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки АИС «Gym Sport» необходимы следующие документы и исходные данные:

- техническое задание с описанием требований к системе;
- описание бизнес-процессов спортивного клуба (учёт клиентов, тренеров, абонементов, посещений и тренировок);
- организационная структура спортивного клуба и перечень ролей пользователей;
- информация о существующих программных средствах и возможных точках интеграции;
- требования по безопасности и защите персональных данных;
- цели и задачи автоматизации деятельности спортивного клуба;
- исходные статистические данные (посещаемость, количество клиентов,

тренеров, абонементов);

- нормативные документы организации, регламентирующие работу с информацией.

6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании этапов создания автоматизированной системы должны быть представлены следующие документы:

- описание автоматизируемых процессов;
- схема структуры АИС «Gym Sport»;
- документация по программному обеспечению;
- описание используемых технических средств;
- протоколы испытаний;
- руководство пользователя;
- руководство администратора;
- инструкции по эксплуатации и сопровождению системы;
- документация по обучению персонала работе с АИС.

6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

Порядок проведения экспертизы технической документации проводится в соответствии с ГОСТ Р 8.1024:

1. Общие положения о проведении экспертизы;
2. Подготовка и определение места для проведения экспертизы, а также ответственных лиц и методик;
3. Разработка перечня основных нормативных и методических документов, необходимых для проведения экспертизы;
4. Проведение экспертизы;
5. Оформление результатов экспертизы;
6. Утверждение результатов экспертизы;
7. Действия Заказчика по результатам экспертизы.

6.5. Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них

документации, программы и методик испытаний

1. Перечень макетов (при необходимости):

- Макет пользовательского интерфейса;
- Макет структуры данных;
- Макет интеграции с внешними системами.

2. Порядок разработки макетов:

- Формирование концепции и требований;
- Составление технического задания;
- Создание прототипов;
- Тестирование и доработка макетов.

3. Изготовление макетов:

- Подготовка интерактивных прототипов для демонстрации и тестирования.

4. Испытания макетов:

- Проведение функциональных и пользовательских тестов;
- Оценка соответствия требованиям и удобства использования.

5. Документация на макеты:

- Техническое описание макетов;
- Руководства по использованию и тестированию.

6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС

Разработка автоматизированной системы начинается с момента утверждения технического задания, согласованного непосредственно с Заказчиком. Согласование осуществляется через составление технического задания и его обсуждения с обеими сторонами.

6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Разработка стандартизации начинается с момента утверждения технического задания, согласованного непосредственно с Заказчиком.

Согласование осуществляется через составление технического задания и его обсуждение с обеими сторонами.

6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Разработчик обязуется обеспечить поддержку и контроль работоспособности всех функций АИС «Gym Sport» в течение гарантийного срока 1 год с момента ввода системы в эксплуатацию.

В случае выявления существенных недостатков, препятствующих нормальной работе системы, Разработчик обязуется устранить их в установленные сроки в соответствии с условиями договора.

6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС

1. Сбор исходных данных о текущих финансовых процессах и затратах.
2. Анализ затрат на разработку, внедрение и поддержку системы.
3. Оценка потенциальных выгод от внедрения АИС.
4. Сравнительный анализ затрат и выгод для определения окупаемости и эффективности.
5. Идентификация и оценка технических, финансовых и организационных рисков.
6. Подготовка итогового отчёта с результатами оценки и рекомендациями.
7. Принятие решения о целесообразности реализации проекта на основе отчёта.

6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

1. Анализ требований:

- Определение ключевых функций системы управления задачами;
- Сбор требований от конечных пользователей.
- Разработка программ обеспечения:
- Формирование программы обеспечения надежности работы логики приложения;

2. Разработка критериев качества выполнения задач;

- Проработка элементов удобства и понятности работы с задачами.

3. Согласование программ:

- Обсуждение программ с разработчиком интерфейса и тестировщиком;
- Учет предложений по улучшению отображения информации, обработки ошибок и сопровождения.

4. Утверждение программ:

- Подготовка финальных документов с критериями отказа и надёжности;
- Одобрение руководителем проекта/преподавателем.

5. Реализация и проверка:

- Внедрение программных механизмов устойчивости, контроля и эргономики в модуль логики и интерфейс;
- Проведение модульного и ручного тестирования на соответствие заданным критериям.

6. Контроль и доработка:

- Сбор обратной связи от пользователей (например, одногруппников, преподавателя);
- Корректировка логики и интерфейса в случае выявления недочётов;
- Повторный анализ устойчивости и качества при расширении функционала.

7. Порядок контроля и приемки автоматизированной

7.1. Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Виды испытаний автоматизированной системы описываются в соответствии с документом ГОСТ Р 59792:

1. Предварительные испытания

1.1. Автономные испытания

На этапе автономных испытаний должно быть обеспечено:

- Полная проверка функций и процедур по перечню, согласованному с Заказчиком;
- Необходимая точность вычислений, установленную в ТЗ;
- Проверка основных временных характеристик функционирования программных средств (в тех случаях, когда это является существенным);
- Проверка надежности и устойчивости функционирования программных и технических средств.

1.2. Комплексные испытания

Для проведения комплексных испытаний должно быть представлено:

- Программа комплексных испытаний;
- Заключение по автономным испытаниям соответствующих частей АИС и устранение ошибок и замечаний, выявленных при автономных испытаниях;
- Комплексные тесты;
- Программные и технические средства и соответствующая им эксплуатационная документация.

2. Опытная эксплуатация

При опытной эксплуатации результаты в журнал вносятся данные о функционировании АИС, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке, технических средств.

Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации АИС.

3. Приемочные испытания

Для проведения приемочных испытаний должна быть представлена следующая документация:

- Техническое задание на создание АИС;
- Акт приемки в опытную эксплуатацию;
- Рабочие журналы опытной эксплуатации;
- Акт завершенияопытной эксплуатации и допуска АИС к приемочным испытаниям;
- Программа и методика испытаний. Приемочные испытания должны включать проверку:
- Полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования АС, указанных в ТЗ;
- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу системы;
- Работы персонала в диалоговом режиме;
- Средств и методов восстановления работоспособности АИС после отказов;
- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

7.2. Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации

Приемка работ проводится поэтапно с участием представителей Заказчика и Разработчика. Основное условие — полное соответствие выполненных работ требованиям технического задания и функциональным характеристикам системы. Для этого формируются предварительные документы: спецификации, описания функционала и схемы взаимодействия компонентов.

Согласование начинается с передачи Разработчиком результатов этапов, после чего Заказчик проводит проверку. В случае выявления несоответствий составляются замечания, которые Разработчик устраняет в оговоренные сроки. Все встречи фиксируются протоколами.

Акт приемочной комиссии подписывается после полной проверки работоспособности системы, соответствия проектной документации и

положительного финансового анализа. Утвержденные документы хранятся для контроля и отчетности с возможностью внесения корректировок.

Все программные средства, разработанные в рамках проекта (за исключением покупных), передаются Заказчику в виде готовых модулей и исходных кодов на стандартном электронном носителе. Также предоставляются финансовые отчёты по затратам и использованным ресурсам.

7.3. Статус приемочной комиссии

Статус приемочной комиссии и установление структуры определяется Заказчиком до проведения испытаний

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие

8.1. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой АС требованиям, содержащимся в ТЗ на АС

Для успешного внедрения автоматизированной информационной системы (АИС) необходимо обеспечить соответствие всех компонентов системы требованиям технического задания (ТЗ). Это включает в себя:

- Подготовку необходимого оборудования (серверы, рабочие места, сетевое оборудование);
- Обеспечение доступа к необходимым данным;
- Обеспечение надежности и доступности инфраструктуры (электропитание, системы охлаждения);
- Проведение тестирования на совместимость и производительность;
- Устранение возможных рисков, связанных с IT-безопасностью и защитой данных.

8.2. Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий

Для эффективного внедрения АИС «Gym Sport» необходимо проведение комплекса организационно-штатных мероприятий, направленных на интеграцию системы в деятельность спортивного клуба.

К основным мероприятиям относятся:

1. Анализ организационной структуры:

- оценка текущих ролей и обязанностей сотрудников спортивного клуба;
- определение категорий пользователей системы (администратор, тренер, менеджер, клиент).

2. Определение функциональных обязанностей:

- разработка или актуализация должностных инструкций с учётом использования АИС «Gym Sport»;
- назначение ответственных лиц за внедрение, сопровождение и

эксплуатацию системы.

3. Формирование рабочих групп:

- создание рабочих групп из ИТ-специалистов и ключевых пользователей для сопровождения процесса внедрения;
- распределение ответственности за технические и организационные аспекты внедрения.

4. Разработка регламентов и процедур:

- разработка правил работы с системой и обработки данных;
- определение порядка взаимодействия между пользователями системы;
- установление регламентов внесения, изменения и контроля данных.

5. Организация коммуникаций:

- обеспечение каналов обратной связи между пользователями и ответственными за сопровождение системы;
- оперативное выявление и устранение возникающих проблем.

8.3. Порядок обучения персонала и пользователей АС

Для успешного внедрения АИС, необходимо разработать комплексный план обучения персонала и пользователей. Этот план должен включать несколько ключевых этапов:

1. Анализ потребностей в обучении: Определение групп пользователей и их функциональных обязанностей в системе;
2. Разработка учебных материалов: Создание документации и руководств пользователя, включая пошаговые инструкции, видеоуроки и справочные материалы;
3. Тренинги и семинары: Проведение вводных и углубленных курсов для сотрудников, с использованием интерактивных методов, чтобы обеспечить понимание функционала системы и ее возможностей;
4. Практические занятия: Организация учебных сессий с использованием тестовых данных для отработки навыков работы с системой, что поможет работникам чувствовать себя уверенно при переходе на новую АИС;
5. Обеспечение поддержки: Создание службы поддержки для ответов на

возникающие вопросы и оказания помощи пользователям;

6. Оценка эффективности обучения: Проведение опросов или тестов после завершения обучения для оценки знаний и навыков сотрудников, а также корректировки программы обучения при необходимости.

9. Требования к документированию

9.1. Перечень подлежащих разработке документов

В перечень документов, подлежащих разработке, входят документы, соответствующие ГОСТ 34.201:

- Техническое задание на автоматизированную информационную систему (АИС);
- Ведомость эскизного проекта;
- Пояснительная записка к эскизному проекту;
- Ведомость технического проекта;
- Ведомость покупных изделий;
- Описание автоматизируемых функций;
- Описание программного обеспечения;
- Общее описание системы;
- Материалы по обучению;
- Документы по безопасности;
- Технологическая инструкция;
- Руководство пользователя;
- Документация для разработчиков;
- Протокол испытаний;
- Акт приемки в опытную эксплуатацию;
- Акт завершения работ.

9.2. Вид представления и количество документов

Документация передается на бумажных и машинных носителях.

Количество экземпляров согласовывается с Заказчиком. Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях, должны быть представлены в формате pdf. Все электронные файлы должны иметь соответствующие имена, упрощая их идентификацию и доступ.

Вся документация должна быть представлена на русскомязыке.

9.3. Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

При разработке документации необходимо следовать требованиям Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы программной документации (ЕСПД).

10. Источники разработки

Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

1. Договор о сотрудничестве № GS-01/26 от 10.01.2026 «Gym Sport» № 12-Г;
2. Приказ о создании «Gym Sport» № 12-ГС
3. ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;
4. ГОСТ Р 8.1024-2023 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая экспертиза технической документации. Основные положения»;
5. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
6. ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
7. ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
8. ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;
9. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
10. ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;

11. ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении».

1006.01-ТЗ

код технического задания

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ООО «Цифра»	Генеральный директор	Будусова Татьяна Максимовна		08.01.2026

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ООО «Импульс-спорт»	Генеральный директор	Павлов Сергей Иванович		08.01.2026